

III Conditionnement du signal

□ - 18. Un ALI idéal possède deux caractéristiques principales :

- Son impédance d'entrée est infinie : les courants de polarisation sont nuls $i_+ = i_- = 0$
- Son impédance de sortie est nulle
- Son gain différentiel est infini : $\varepsilon = 0$ en régime linéaire.

On étend souvent ce modèle au gain infini bien que parfois, on puisse étudier un ALI idéal de gain fini. On

A priori, on peut dire que :

- Les ALI (A1) et (A2) fonctionnent en régime linéaire car leur rétroaction est effectuée sur la borne inverseuse
- L'ALI (A3) fonctionne en régime saturé car sa rétroaction a lieu sur la borne non-inverseuse

□ - 19. On considère l'ALI (A1). Le régime est *a priori* linéaire donc $\varepsilon = 0$.

La borne non-inverseuse est reliée à la masse donc : $v_{+1} = 0$ (potentiel de la borne non-inverseuse). On en déduit donc que $v_{-1} = 0$, donc d'après la loi des nœuds en termes de potentiels appliquée à la borne $\ominus$:

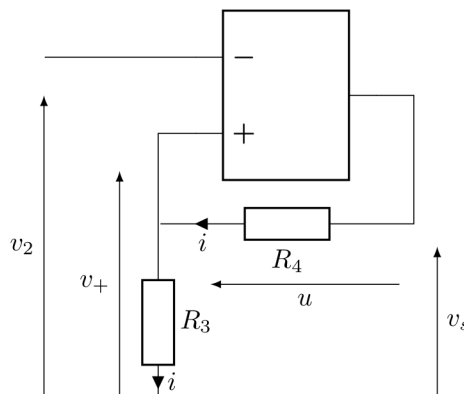
$$0 = v_{-1} = \frac{\frac{v_e}{R_1} + \frac{v_1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Leftrightarrow \frac{v_e}{R_1} = -\frac{v_1}{R_2} \Leftrightarrow \boxed{v_e = -\frac{R_1}{R_2}v_1}$$

On considère l'ALI (A2). Le régime est *a priori* linéaire donc $\varepsilon = 0$.

La borne non-inverseuse est reliée à la masse donc : $v_{+2} = 0$ (potentiel de la borne non-inverseuse). On en déduit donc que $v_{-2} = 0$, donc d'après la loi des nœuds en termes de potentiels appliquée à la borne $\ominus$ utilisée en régime sinusoïdal forcé :

$$0 = v_{-2} = \frac{\frac{v_1}{R} + \frac{v_2}{1/j\omega C}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{1/j\omega C}} \Leftrightarrow \frac{v_1}{R} = -v_2 j\omega C \Leftrightarrow \boxed{v_1 = -RC \frac{dv_2}{dt}}$$

□ - 20. Introduisons quelques notations :



La loi d'Ohm donne :

$$R_3 i = v_+ \quad \text{et} \quad R_4 i = -u \quad \text{soit} \quad u = -v \frac{R_4}{R_3}$$

D'après la loi des mailles, on obtient :

$$v_+ = u + v_s \quad \text{soit} \quad v_+ \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) = v_s$$

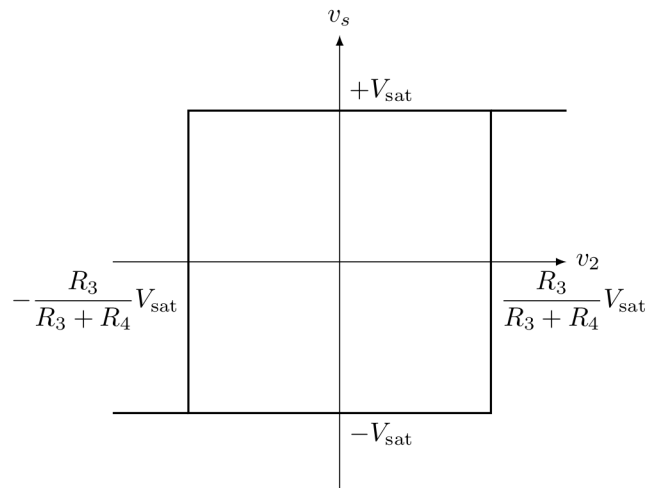
On en déduit donc :

$$\varepsilon = v_+ - v_- = v_s \frac{R_3}{R_3 + R_4} - v_2$$

Ainsi, procédons en suivant un chemin :

- Si $v_2 < 0$ et $v_s = +V_{\text{sat}}$ ensuite, v_2 augmente jusqu'à $V_{\text{lim}} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{\text{sat}}$. À partir de cette valeur, v_2 continue d'augmenter mais $v_s = -V_{\text{sat}}$ car ε devient négatif.
- Ensuite, v_2 diminue jusqu'à $-V_{\text{lim}}$ à partir d'où $v_s = +V_{\text{sat}}$ et v_2 continue de diminuer dans les valeurs négatives.

On peut ainsi tracer le cycle suivant :



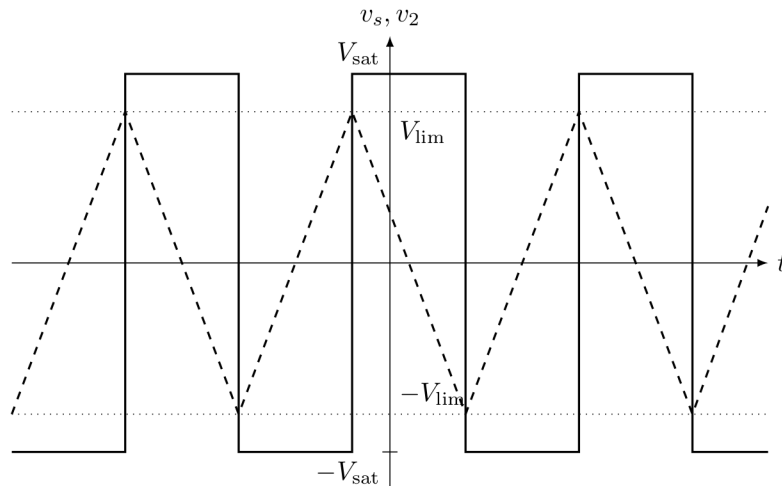
□ - **21.** D'après la figure 8, on observe que $v_s = v_e$, on en déduit, d'après les questions précédentes :

$$v_1 = -\frac{R_2}{R_1} v_s \quad \text{soit} \quad \frac{dv_2}{dt} = \frac{R_2}{R_1 R_2 RC} v_s$$

Lorsque $v_s = +V_{\text{sat}}$, alors $v_2(t) = -\frac{R_2}{R_1 RC} V_{\text{sat}} t + V_{\text{lim}}$.

Lorsque $v_s = -V_{\text{sat}}$, alors $v_2(t) = \frac{R_2}{R_1 RC} V_{\text{sat}} t - V_{\text{lim}}$.

On en déduit le tracé suivant :



v_2 est visiblement une fonction triangulaire périodique du temps de même période que v_s . On en déduit donc que $\frac{T}{2}$ est la durée pour passer de $+V_{\text{lim}}$ à $-V_{\text{lim}}$.
On pose $t = 0$ tel que :

$$\begin{cases} v_2(0) = V_{\text{lim}} \\ v_2(\frac{T}{2}) = -V_{\text{lim}} \end{cases} \Rightarrow 2V_{\text{lim}} = v_2(0) - v_2\left(\frac{T}{2}\right) = V_{\text{lim}} + \frac{R_2}{R_1 RC} V_{\text{sat}} \frac{T}{2} - V_{\text{lim}} \quad \text{d'après l'expression établie plus haut.}$$

On en déduit donc :

$$2V_{\text{lim}} = \frac{R_2}{R_1 RC} V_{\text{sat}} \frac{T}{2} \quad \text{soit} \quad \boxed{T = 4 \frac{R_3 R_1 RC}{R_2(R_3 + R_4)}}$$

□ - **22.** $T = \frac{1}{f}$ (f la fréquence du signal) donc :

$$C = \frac{R_2(R_3 + R_4)}{4R R_3 R_1 f} = \frac{R_3 + R_4}{4R R_3 f}$$

L'application numérique donne : $\boxed{C = 0,25 \mu\text{F}}$.

La modification de la fréquence est possible en plaçant une résistance variable sur R . Ainsi, n'apparaissant que dans ce paramètre, il n'y a pas de compromis à trouver avec d'autres réglages apparemment.

D'après nos raisonnements précédents, $E = V_{\text{lim}}$:

$$E = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{\text{sat}}$$

Cette amplitude est modifiée à l'aide des résistances R_3 et R_4 .

Pour obtenir le rapport désiré, il faut :

$$0,22 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \quad \text{soit} \quad \boxed{\frac{R_3}{R_4} = 0,28}$$

On obtient alors $\boxed{E = 4,23 \text{ V}}$